AI 生成 · 非官方模擬練習

物理 全新模擬卷

答案及評分參考

M：方法分　A：答案分　C：文字／概念分。評分參考只供溫習用；其他合理方法亦應給分。

甲部　答案

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	C	D	B	A	A	D	B	A	A	D
12	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**
D	A	B	C	C	B	A	D	D	B	B
23	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**
D	C	C	A	C	B	A	B	C	D	B

1. C　熱水放出的熱 = 冷水吸收的熱：$mc(70-30) = 0.40\,c(30-15)$，$m = \dfrac{0.40 \times 15}{40} = 0.150\ \text{kg}$。

2. C　溫度不變，故平均動能不變，(1) 正確。汽化時分子被拉開，平均距離增加，(2) 正確。吸收的潛熱用來增加分子勢能，(3) 錯誤。

3. D　$n = \dfrac{2.0}{0.028} = 71.4\ \text{mol}$，$T = 290\ \text{K}$。$p = \dfrac{nRT}{V} = \dfrac{71.4 \times 8.31 \times 290}{0.050} = 3.44 \times 10^{6}\ \text{Pa}$。

4. B　P 和 Q 相隔 $90°$，位移 $= \sqrt{40^2 + 40^2} = 56.6\ \text{m}$。平均速度 $= \dfrac{56.6}{30} = 1.89\ \text{m s}^{-1}$。

5. A　圓柱在 R 點從下方承托木條，反作用力 N 垂直於木條、指向左上方。對 P 取矩：$N \times 1.6 = 40 \times 1.0\cos 30°$，$N = 21.7\ \text{N}$。$N$ 的水平分量 $N\sin 30° = 10.8\ \text{N}$ 指向左，故摩擦力 $10.8\ \text{N}$ 向右。

6. A　把 X 和 Y 視為一個系統：$R + 10\sin 30° = 7.0 \times 9.81$，$R = 68.7 - 5.0 = 63.7\ \text{N}$。

7. D　動量變化（衝量）大致相同，但碰撞時間延長，由 $F = \dfrac{\Delta p}{\Delta t}$，平均力減少。

8. B　面積（衝量）$= \frac{1}{2}(0.2)(4) + (0.4)(4) + \frac{1}{2}(0.2)(4) = 2.4\ \text{N s}$（向左）。取向右為正：$0.50v = 0.50(3.0) - 2.4$，$v = -1.8\ \text{m s}^{-1}$，即 $1.8\ \text{m s}^{-1}$ 向左。

9. A　球離手時同時具有轉台的切向速度和指向 O 的速度，合速度斜向前方；離手後水平方向不受力，故沿直線運動，即路徑 A。

10. A　兩段繩承托可動滑輪，繩端拉下 $3.0\ \text{m}$，重物及可動滑輪上升 $1.5\ \text{m}$。增加的勢能 $= (400 + 40) \times 1.5 = 660\ \text{J}$。克服摩擦的能量 $= 800 - 660 = 140\ \text{J}$。

11. D 兩者高度差相同，光滑，故到達 Y 時速率相同。滑道 1 先陡後緩，物體較早獲得較大速率，路程相同下平均速率較大，故較早到達。

12. D 由斜率：A 碰前 $2.0\ \text{m s}^{-1}$，碰後 $-0.50\ \text{m s}^{-1}$；B 碰後 $1.5\ \text{m s}^{-1}$。$1.0(2.0) = 1.0(-0.50) + m(1.5)$，$m = 1.67\ \text{kg}$。動能：碰前 $2.0\ \text{J}$；碰後 $0.125 + \frac{1}{2}(1.67)(1.5)^2 = 2.0\ \text{J}$，故為彈性碰撞。

13. A 包裹離開後水平速度與無人機相同且不變，所以總在無人機正下方，(1) 正確；落地時間 $t = \sqrt{2h/g}$ 不變，水平位移 $= ut$ 加倍，(2) 正確；着地速率 $\sqrt{u^2 + 2gh}$ 不會因 u 加倍而加倍，(3) 錯誤。

14. B 兩點每 24 小時轉一周，ω 相同，(1) 正確。E 的轉動半徑 R 大於 H 的 $R\cos 22°$，$v = \omega r$ 較大，(2) 正確。H 的圓周圓心在地軸上，向心加速度指向地軸，不指向地心，(3) 錯誤。

15. C $\lambda = 8\ \text{cm}$。兩質點相距 $4\ \text{cm} = \frac{\lambda}{2}$，反相，(1) 正確。波形向右移 $(2 + 8n)\ \text{cm}$：$0.30 = (n + \frac{1}{4})T$，$n = 1$ 時 $T = 0.24\ \text{s}$，(2) 正確。波向右傳，$x = 0$ 的質點下一刻的位移等於其左方質點現時的位移（負值），故正向下運動，(3) 錯誤。

16. C $v = \sqrt{T/\mu}$，張力變為 4 倍，v 變為 2 倍。頻率不變，$\lambda = \dfrac{v}{f}$ 變為 2λ。

17. B 頻率由波源決定，不變。淺水中波速較慢，$\lambda = v/f$ 減少，傳播方向折向法線。

18. A $d\sin 20.0° = \lambda$，$\sin\theta_2 = 2\sin 20.0° = 0.684$，$\theta_2 = 43.2°$。$n_{\max} < \dfrac{d}{\lambda} = \dfrac{1}{\sin 20.0°} = 2.92$，故 $n = 0, \pm 1, \pm 2$，共 5 條。

19. D 程差 $= 4.20 - 3.35 = 0.85\ \text{m}$。反相波源：相消條件為程差 $= n\lambda$。$f = 800\ \text{Hz}$ 時 $\lambda = 0.425\ \text{m}$，程差 $= 2\lambda$，相消。200 Hz 及 600 Hz 時程差為 0.5λ、1.5λ，屬相長。

20. D 每次在豎直平面鏡反射都會左右倒轉一次；兩次反射後左右倒轉互相抵消，故像看似舉起右手。豎直鏡不會令上下倒轉，像是正立的。

21. B $u = 20$、$v = 60$：$\dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{20} + \dfrac{1}{60}$，$f = 15\ \text{cm}$，(2) 正確。互換 u、v（$u = 60$、$v = 20$）亦滿足透鏡公式，且 $u + v = 80$，(1) 正確。此時放大率 $= \dfrac{20}{60} = \dfrac{1}{3}$，像縮小，(3) 錯誤。

22. B 超聲波是頻率高於人耳上限 20 kHz 的聲波，(1) 正確。聲波在水中傳播比在空氣中快，(2) 錯誤。超聲波是波，可反射和衍射，(3) 正確。

23. D 兩球之間的靜電力是一對作用力與反作用力，屬系統內力。對整個系統以 O 取矩，張力力矩為零：$2mgL\sin\theta_X = mgL\sin\theta_Y$，故 $\sin\theta_Y = 2\sin\theta_X$，$\theta_X < \theta_Y$，與電荷大小無關。

24. C 負電荷的電場指向電荷。靠近 $x = -a$ 時電場指向 $-x$，數值很大且為負；靠近 $x = +a$ 時指向 $+x$，數值很大且為正；中點兩電場抵消為零。故 E 由大負值單調增加至大正值，即線圖 C。

25. C $Q = It = 1.5 \times 40 \times 60 = 3600\ \text{C}$，$N = \dfrac{3600}{1.60 \times 10^{-19}} = 2.25 \times 10^{22}$。

26. A S 斷開：$I = \dfrac{12}{2.0 + 4.0 + 2.0} = 1.5\ \text{A}$，$V = 1.5 \times 4.0 = 6.0\ \text{V}$。S 閉合把 R_2 短路：$I = \dfrac{12}{2.0 + 4.0} = 2.0\ \text{A}$，$V = 8.0\ \text{V}$。

27. C $F \propto \dfrac{I_1 I_2}{r}$。Q 對 R：反向電流相斥，$\dfrac{(2I)(3I)}{d} \to 6F_0$，背離 Q（即背離 P）。P 對 R：同向電流相吸，$\dfrac{(I)(3I)}{2d} \to 1.5F_0$，指向 P。合力 $= 6F_0 - 1.5F_0 = 4.5F_0$，背離 P。

28. B 換向器令外電路電流單向，(1) 正確。$\varepsilon_{\max} = NBA\omega$，轉速加倍則峰值加倍，每秒脈動次數亦加倍，(2) 正確。線圈平面與磁場垂直時磁通量最大，但邊線沿磁場方向運動、不切割磁場線，電動勢為零，(3) 錯誤。

29. A 正粒子所受電力向下，磁力向上，$qE = qvB$。(1)：磁場反向，磁力亦向下，與電力同向，偏向下方負極板，正確。(2)：速率 $2v$ 時磁力加倍大於電力，偏向上方正極板，正確。(3)：$v = \dfrac{E}{B}$，E 加倍須 B 加倍，錯誤。

30. B $R = \dfrac{6.0^2}{3.0} = 12\ \Omega$。$V_{\text{rms}} = \dfrac{6.0}{\sqrt{2}}$，$P = \dfrac{V_{\text{rms}}^2}{R} = \dfrac{18}{12} = 1.5\ \text{W}$。

31. C $E = \dfrac{hc}{\lambda} = \dfrac{(6.63 \times 10^{-34})(3.00 \times 10^{8})}{0.050 \times 10^{-9}} = 3.98 \times 10^{-15}\ \text{J} = 2.5 \times 10^{4}\ \text{eV} \approx 25\ \text{keV}$。X 射線不帶電，不受磁場偏轉；波長比紫外線短。

32. D 設 P 初始強度為 x。12 h 為 P 的 3 個半衰期、Q 的 1 個半衰期：$\dfrac{x}{8} + \dfrac{800 - x}{2} = 160$，$400 - \dfrac{3x}{8} = 160$，$x = 640\ \text{Bq}$。

33. B 核子數守恆：$239 + 1 = 134 + A + 3$，$A = 103$。（核電荷數：$94 = 54 + 40$，已平衡。）

乙部　評分參考

1.　(5 分)

(a)(i) (2)

M1　$\theta = \dfrac{11.0 - 3.2}{18.4 - 3.2} \times 100$

A1　$= 51.3\ ^\circ\text{C}$

(a)(ii) (1)

C1　酒精柱的長度隨溫度作線性變化（玻璃管內徑均勻）。

(b) (2)

M1　$\theta = \dfrac{11.0 - 3.2}{18.4 - 3.2} \times 98.0$

A1　$\theta = 50.3\ ^\circ\text{C}$；(a)(i) 高估了。

2.　(6 分)

(a) (2)

M1　$p_1V_1 = p_2V_2$：$1.5 \times 10^7 \times 0.012 = 1.2 \times 10^5 V_2$

A1　$V_2 = 1.50\ \text{m}^3$

(b)(i) (1)

A1　$1.50 - 0.012 = 1.49\ \text{m}^3$

(b)(ii) (3)

M1　數目 $= \dfrac{1.488}{0.0080}$

A1　$= 186$ 個

A1　$186 < 200$，一罐不足夠。

3.　(9 分)

(a) (3)

C1　重力勢能轉化為動能（淨下降 10.0 m）。

M1　$\frac{1}{2}mv^2 = mg(12.0 - 2.0)$

A1　$v = 14.0\ \text{m s}^{-1}$

(b)(i) (2)

M1　$h = \dfrac{(14.0 \sin 35^\circ)^2}{2 \times 9.81} = 3.29\ \text{m}$

A1　最大高度 $= 3.29 + 2.0 = 5.29\ \text{m}$

(b)(ii) (3)

M1　$-2.0 = (14.0 \sin 35^\circ)t - \frac{1}{2}(9.81)t^2$

A1　$t = 1.86\ \text{s}$

A1　$x = (14.0 \cos 35^\circ)(1.86) = 21.3\ \text{m}$

(c) (1)

C1　不正確：着地速率只取決於總下降高度 $12.0\ \text{m}$（能量守恆），$\sqrt{2g(12.0)} = 15.3\ \text{m s}^{-1}$，與角度無關。

4.　(11 分)

(a) (2)

A1　重量豎直向下，法向反作用力豎直向上。

A1　張力指向滑輪，摩擦力與運動方向相反。

(b)(i) (2)

A1　所有數據點正確描繪，軸已標示。

A1　兩段直線在 $t = 1.0\ \text{s}$ 相接。

(b)(ii) (2)

A1 $a_1 = \dfrac{1.52}{1.0} = 1.52\ \text{m s}^{-2}$

A1 $a_2 = \dfrac{1.52 - 0.27}{1.0} = 1.25\ \text{m s}^{-2}$

(c) (2)

C1 在 $t = 1.0\ \text{s}$ 時重物着地，繩變鬆，張力降為零。

C1 此後水平方向只有與運動方向相反的摩擦力，故小車減速。

(d) (3)

A1 $f = Ma_2 = 1.20 \times 1.25 = 1.50\ \text{N}$

M1 $mg - f = (M + m)a_1$

A1 $m = \dfrac{f + Ma_1}{g - a_1} = \dfrac{1.50 + 1.20(1.52)}{9.81 - 1.52} = 0.401\ \text{kg}$

5. **(6 分)**

(6)

C1 用膠紙把膠盒固定在巴士的水平地板上，長邊與行駛方向平行。

C1 巴士穩定加速時，求盒後端水深 h_r 及前端水深 h_f（可用米尺直接讀數，或在盒上標記水位／拍照後再量度），以及兩量度點之間的水平距離 L。

C1 考慮水面上一小份質量 m 的水：周圍的水對它的合力垂直於水面；$N\cos\theta = mg$。

C1 $N\sin\theta = ma$，故 $\tan\theta = \dfrac{a}{g}$。

C1 $\tan\theta = \dfrac{h_r - h_f}{L}$，故 $a = \dfrac{g(h_r - h_f)}{L}$。

C1 任何一項預防措施：待水面穩定才讀數；視線與刻度垂直；多次量度取平均；確保路面水平。

6. **(8 分)**

(a) (1)

C1 每個分界面都有 $n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$；分界面互相平行，故在一個分界面的折射角等於在下一個分界面的入射角，$n\sin\theta$ 便逐層保持不變。

(b)(i) (3)

M1 $1.00\sin 60° = 1.47\sin\theta_p = 1.33\sin\theta_w$

A1 $\theta_p = 36.1°$

A1 $\theta_w = 40.6°$

(b)(ii) (2)

M1 在下方空氣中：$1.00\sin\theta = 1.00\sin 60° = 0.866 < 1$

A1 能射出，與法線成 $60°$。

(c) (2)

M1 $1.52\sin 65° = 1.38$，或臨界角 $\sin c = \dfrac{1.33}{1.52}$，$c = 61.0°$

A1 $1.38 > 1.33$（或 $65° > 61.0°$）：發生全內反射，不能進入水中。

7. **(10 分)**

(a) (2)

C1 兩條狹縫衍射出的波來自同一發射器，是相干波源，兩波疊加。

C1 程差為 $n\lambda$ 處相長干涉（讀數大），為 $(n + \frac{1}{2})\lambda$ 處相消干涉（讀數小）。

(b) (2)

M1 程差 $= 170.2 - 166.0 = 4.2\ \text{cm} = 1.5\lambda$

A1 極小；O 點以下第二個極小。

(c) (3)

M1 $\Delta y = \dfrac{0.028 \times 1.20}{0.060}$

A1 $= 0.56\ \text{m}$

C1 公式假設角度很小（$\lambda \ll a$）；這裏 $\sin\theta = \lambda/a = 0.47$，$\theta \approx 28°$，$\sin\theta$ 與 $\tan\theta$ 相差大，公式低估了距離。

(d)(i) (1)

A1 $n < \dfrac{a}{\lambda} = 2.14$，$n = 0, \pm1, \pm2$：5 個

(d)(ii) (2)

C1 程差永遠不會超過 $a = 2.0\ \text{cm} < \lambda$，故不可能出現 $n \geq 1$ 的 $n\lambda$。

A1 只有一個極大（在 O 點）。

8. **(13 分)**

(a)(i) (2)

M1 $R = \dfrac{\rho l}{A} = \dfrac{1.7 \times 10^{-8} \times 1000}{\pi(1.25 \times 10^{-3})^2}$

A1 $= 3.46\ \Omega$

(a)(ii) (2)

M1 19 股並聯：$R = \dfrac{3.46}{19}$

A1 $= 0.182\ \Omega$

(a)(iii) (2)

M1 $R' = \dfrac{3.46}{17} = 0.204\ \Omega$

A1 增加 $= \dfrac{19}{17} - 1 = 11.8\%$

(b)(i) (2)

M1 $I = \dfrac{P}{V} = \dfrac{2.4 \times 10^6}{22 \times 10^3}$

A1 $= 109\ \text{A}$

(b)(ii) (2)

M1 $R = 16 \times 0.182 = 2.92\ \Omega$；$P = I^2R = 109^2 \times 2.92$

A1 $= 3.47 \times 10^4\ \text{W}$（$34.7\ \text{kW}$）

(b)(iii) (1)

A1 電流加倍，損耗變為 4 倍：$1.39 \times 10^5\ \text{W}$

(b)(iv) (2)

M1 村莊收到的功率 $= 2.40 - 0.139 = 2.26\ \text{MW}$

A1 $2.26 < 2.30$：不能滿足需要。

9. **(9 分)**

(a) (3)

C1 PQ 的電流與 B 垂直，故受磁力（電動機效應）。

C1 按弗林明左手定則，PQ 所受的力豎直向下。

C1 這力產生使 PQ 下沉的力矩；另一邊的紙片產生大小相等、方向相反的力矩。

(b)(i) (2)

M1 $F \times 0.100 = 0.15 \times 10^{-3} \times 9.81 \times 0.080$

A1 $F = 1.18 \times 10^{-3}\ \text{N}$

(b)(ii) (2)

M1 $B = \dfrac{F}{IL} = \dfrac{1.18 \times 10^{-3}}{2.0 \times 0.050}$

A1 $= 1.18 \times 10^{-2}\ \text{T}$

(c)(i) (1)

C1 不能。PQ 的力改為向上，所產生的力矩與紙片的力矩同向；紙片須移到轉軸 PQ 那一邊。

(c)(ii) (1)

C1 任何一項：增大電流；用較輕的紙片；用較長的 PQ（或在 PQ 處繞多匝）；把 PQ 放得離軸更遠。

10. **(7 分)**

(a) (2)

M1 $\Delta m = 209.982874 - 205.974465 - 4.002603 = 0.005806\ \text{u}$

A1 $E = 0.005806 \times 931 = 5.41\ \text{MeV}$

(b)(i) (2)

M1 兩者動量大小相等、方向相反；$\text{KE} = \dfrac{p^2}{2m}$，故 $\dfrac{\text{KE}_\alpha}{\text{KE}_{\text{Pb}}} = \dfrac{206}{4}$

A1 $\text{KE}_\alpha = \dfrac{206}{210} \times 5.41 = 5.30\ \text{MeV}$

(b)(ii) (1)

C1 衰變只產生兩粒粒子，動量（及能量）守恆唯一決定釋放能量的分配，故 α 粒子的動能總是相同。

(b)(iii) (2)

M1 每次衰變釋放的全部能量（$5.41\ \text{MeV}$）都變成熱：$P = 4.0 \times 10^{11} \times 5.41 \times 1.60 \times 10^{-13}$

A1 $P \approx 0.35\ \text{W}$